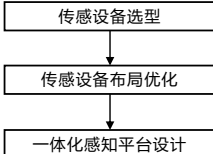


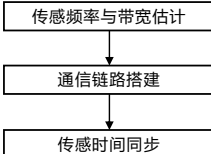
## 研究一： 吊钩端感知系统设计与标定

### 传感系统架构与布置



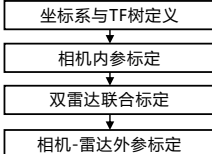
硬件基础

### 通信链路设计与接口设计



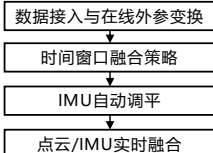
通信链路

### 多传感器坐标体系与标定



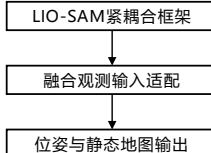
## 研究二： 基于融合点云的吊钩定位与动态目标检测

### 双雷达实时融合方法



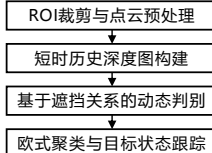
融合点云

### 基于融合点云的SLAM



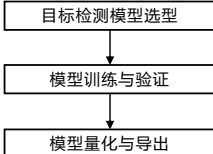
吊钩位姿

### 动态障碍检测与目标跟踪



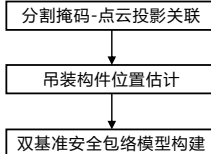
## 研究三： 基于雷视融合的吊装构件状态估计与安全预警方法

### 视觉识别与嵌入式部署



构件点云簇

### 雷视融合与吊装构件定位



构件状态

### 风险分级预警与避障控制

